

Guía Práctica: App de Filtrado Rápido

Un Recorrido Pedagógico Interactivo

Patricio de la Cuadra

Señales y Sistemas
Pontificia Universidad Católica de Chile

15 de noviembre de 2025

Introducción

Esta guía te acompañará en el uso de la aplicación **Lección Interactiva de Filtrado Rápido**.

El objetivo es que, a través de la experimentación, descubras por ti mismo los conceptos fundamentales detrás de los algoritmos de filtrado por bloques.

Estructura del Aprendizaje

La aplicación está dividida en tres pestañas, que siguen un orden lógico:

1. **¿Cómo Funciona la Convolución?**: Entender la mecánica y la diferencia entre convolución lineal y circular.
2. **Lineal vs. Circular (vía FFT)**: Descubrir cómo la FFT puede calcular la convolución lineal.
3. **Filtrado por Bloques (OLA/OLS)**: Aplicar el conocimiento anterior para filtrar señales largas.

¡Vamos a empezar!

Pestaña 1: ¿Cómo Funciona la Convolución? I

Objetivo: Visualizar la diferencia mecánica entre la convolución lineal y la circular.

Actividad 1: Observación Inicial

1. Abre la aplicación. En la primera pestaña, presiona **“Generar Señales”**.
2. Observa los dos paneles. El de la izquierda (circular) muestra dos “rondas” de muestras. El de la derecha (lineal) muestra dos secuencias en un eje cartesiano.
3. Fíjate en el punto de inicio de cada secuencia (marcado en negro).

Pestaña 1: ¿Cómo Funciona la Convolución? II

Actividad 2: Animación Paso a Paso

1. Presiona repetidamente el botón “**Siguiente Paso ¿¿**”.
2. **Observa el panel derecho (Lineal):** La secuencia roja (h) se *desliza* sobre la azul (x). Al final, se desliza hacia el “vacío”.
3. **Observa el panel izquierdo (Circular):** La ronda roja (h) *gira* una posición en cada paso. Cuando llega al final, “da la vuelta” y reaparece por el principio. Este es el famoso efecto **wrap-around**.
4. Compara los gráficos de resultado en la parte inferior. ¿Son iguales? ¿Tienen el mismo largo?

Conclusión Clave: La convolución circular introduce un error de solapamiento (wrap-around) que la convolución lineal no tiene. El resto de la aplicación se dedica a ver cómo podemos corregir este “error” para usar la eficiente FFT.

Pestaña 2: Lineal vs. Circular (vía FFT) I

Objetivo: Entender cómo el *zero-padding* permite que la convolución circular (calculada por la FFT) dé el mismo resultado que la convolución lineal.

Actividad 1: El Problema del Aliasing

1. Ve a la segunda pestaña. Verás una señal de entrada $x[n]$ y un filtro $h[n]$.
2. En el tercer gráfico, observa la línea azul (convolución lineal, el resultado “correcto”) y la línea roja punteada (convolución circular).
3. Por defecto, con $N = 256$, las líneas no coinciden. El gráfico muestra “¡Aliasing!”. Esto es el error de wrap-around a gran escala.

Pestaña 2: Lineal vs. Circular (vía FFT) II

Conclusión Clave: Si rellenamos las señales con suficientes ceros para que la FFT tenga un tamaño $N \geq L_x + M - 1$, el resultado de la convolución circular es idéntico al de la convolución lineal. Este es el “truco” fundamental que usan OLA y OLS.

Pestaña 3: Filtrado por Bloques (OLA/OLS) I

Objetivo: Entender cómo los algoritmos OLA y OLS aplican el truco del zero-padding para filtrar señales largas de manera eficiente.

Actividad 1: Overlap-Add (OLA)

1. Selecciona el método **Overlap-Add (OLA)**.
2. Ajusta los parámetros para que el estado sea “VÁLIDO” (p.ej., $L = 64, N = 128$).
3. Presiona “Iniciar / Reiniciar” y luego avanza con “**Siguiente Bloque i** ”.
4. **Observa el Gráfico 2 (Entrada):** Se toma un bloque de datos (cian) **sin solapamiento**.
5. **Observa el Gráfico 3 (Salida de Bloque):** Gracias al padding, la convolución es “limpia”. Fíjate en la “cola” de $M - 1$ muestras (verde). Esta es la parte que se **SUMA** al siguiente bloque.
6. **Observa el Gráfico 1 (Salida Global):** La línea roja (reconstruida) va trazando perfectamente la línea azul (la verdad fundamental) a medida que avanzas.

Pestaña 3: Filtrado por Bloques (OLA/OLS) II

Actividad 2: Overlap-Save (OLS)

1. Selecciona el método **Overlap-Save (OLS)**.
2. Ajusta N (p.ej., $N = 128$). L se calculará automáticamente.
3. Presiona **“Iniciar / Reiniciar”** y luego avanza con **“Siguiente Bloque i ”**.
4. **Observa el Gráfico 2 (Entrada)**: Se toman datos nuevos (cian) pero se les antepone un bloque de **solapamiento** (naranja) del paso anterior.
5. **Observa el Gráfico 3 (Salida de Bloque)**: El aliasing ocurre. Las primeras $M - 1$ muestras (rojo) son incorrectas y se **DESCARTAN**. Solo la parte verde se **GUARDA**.
6. **Observa el Gráfico 1 (Salida Global)**: La salida se construye concatenando las partes “guardadas”. El resultado final también es perfecto.

No te olvides del botón de ayuda

En esta pestaña, puedes presionar el botón **“? Explicación del Método”** para obtener un recordatorio de la idea central de cada algoritmo.

Conclusiones del Recorrido

¡Felicitaciones! Has completado el recorrido interactivo. Ahora deberías tener una comprensión mucho más profunda de:

- La diferencia fundamental entre la convolución lineal y la circular (**wrap-around**).
- Cómo el **zero-padding** es la herramienta clave para que la FFT calcule convoluciones lineales.
- Las dos estrategias principales para aplicar este truco en bloques:
 - **OLA**: Entradas limpias, salidas que se solapan y **suman**.
 - **OLS**: Entradas solapadas, salidas que se **descartan** y se guardan.

Ahora tienes la base conceptual para entender una de las técnicas más importantes y eficientes del procesamiento digital de señales.